

TEMA 4 • GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS

Extreme Programming

Engenharia ágil com foco em qualidade

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gabriel Henrique • Clara Catarina • Ruan Cabral • Lucas Nunes

Os cinco valores do XP



Comunicação

Diálogo constante entre devs e cliente evita erros.



Simplicidade

Focar só no necessário, sem complexidade extra.



Feedback

Retorno rápido para corrigir e melhorar sempre.



Coragem

Refatorar e mudar o código quando preciso.



Respeito

Valorizar as contribuições de cada integrante.

Práticas de engenharia

TDD

Testes escritos antes do código de produção.

Pair Programming

Dois devs no mesmo código: piloto e navegador.

Integração Contínua

Código integrado e testado a cada commit.

Refatoração

Melhorar a estrutura sem mudar o comportamento.

Pequenas Releases

Entregas frequentes para feedback rápido.

Práticas que sustentam a qualidade ao longo de todo o desenvolvimento.

TDD: testes guiam o código



Vermelho

Escreve o teste; ele falha.



Verde

Código mínimo para passar.



Refatora

Melhora mantendo os testes.

```
// Módulo Criação de Tarefas

@Test
public void
deveRejeitarTarefaSemTitulo() {
    Tarefa t = new Tarefa("");
    assertFalse(t.isValida());
}
```

O teste falha primeiro, depois o código o faz passar — e então refatoramos.

Três práticas XP em ação



TDD

No módulo de Criação de Tarefas, o teste `deveRejeitarTarefaSemTitulo()` foi escrito antes do código no back-end Node.js.



Pair Programming

O quadro Kanban em React/TypeScript foi feito em par: um pilotando o drag-and-drop, outro revisando em tempo real.



Integração Contínua

A cada commit, a aplicação (Node.js + MySQL) é compilada e toda a suíte de testes roda; falhas são rejeitadas na hora.

XP + Scrum: um híbrido natural

Scrum *Gestão*

- Sprints e cerimônias
- Papéis e priorização
- O quê e quando entregar

XP *Engenharia*

- TDD e refatoração
- Pair programming
- Como construir com qualidade

No Scrumic: o Scrum organiza o trabalho em sprints e cerimônias; o XP garante que cada incremento produzido seja confiável e fácil de evoluir.



Em resumo

O XP entrega código confiável e adaptável a mudanças — e, somado ao Scrum, completa o ciclo ágil do planejamento à engenharia.